

Расчет проводим по схеме на рисунке 1.10. Выбираем независимые контуры задаем направления контурных токов

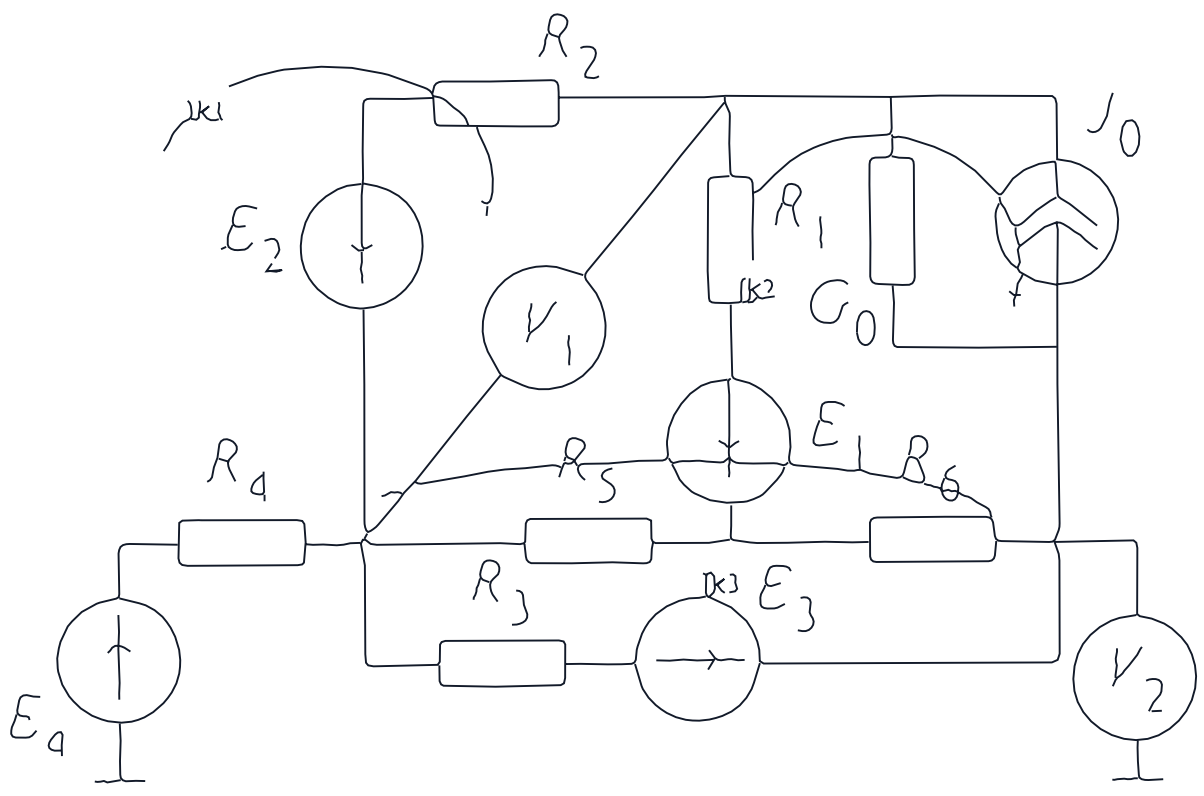


Рисунок 1.10 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$A_k I_k = E_k$$

$$\begin{aligned} 58 I_{k1} - 16 I_{k2} + 20 I_{k3} &= 0 \\ -16 I_{k1} + 56 I_{k2} + 10 I_{k3} &= 230 \\ 20 I_{k1} + 10 I_{k2} + 55 I_{k3} &= 340 \end{aligned}$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_k = \begin{bmatrix} 1.4774 \\ -2.5021 \\ -6.2040 \end{bmatrix} A$$